Логика первого порядка

^ Дизъюнктивные нормальные формы

Определение. Элементарной конъюнкцией называется конъюнкция литералов (переменных или их отрицаний), взятых не более чем по одному разу.

Например, конъюнкции $x_1\bar{x}_3$, $x_1x_2x_3$, 1 являются элементарными. Причем первая элементарная конъюнкция имеет ранг (число литералов) 2, вторая - 3, а третья - 0.

Следующие конъюнкции: $x_1\bar{x}_1$, $x_1x_2x_2$, $x_1\overline{x_2x_3}$, $x_1\overline{\bar{x}_2x_3}$, 0 не являются элементарными.

Определение. Элементарная конъюнкция булевой функции $F=F(x_1,x_2,...,x_n)$ содержащая *n* литералов, называется полной (или минтермом).

Определение. Дизъюнкция любого конечного множества элементарных конъюнкций булевой функции *F* называется дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) функции *F*. Число элементарных конъюнкций (слагаемых, термов), составляющих ДНФ, называется длиной ДНФ.

Например, ДНФ $F=x_1\bar{x}_2 \vee x_2x_3x_4 \vee \bar{x}_2\bar{x}_4$ имеет длину, равную 3.

Для произвольной булевой функции *F* существует, вообще говоря, много различных реализующих ее ДНФ, отличающихся друг от друга длиной, числом вхождений литералов и т.д.

Определение. Две (или несколько) ДНФ, реализующих одну и ту же булеву функцию *F*, называются эквивалентными (или равносильными).

Например, для функции $F=F(x_1,x_2,x_3)$, заданной приведенной выше таблицей истинности, существуют следующие эквивалентные ДНФ:

$F=\bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$, (1)

$F=x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3$, (2)

$F=x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2$, (3)

$F=x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3 \vee x_1x_2$, (4)

$F=x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3$. (5)

Определение. ДНФ булевой функции *F*, состоящая только из полных элементарных конъюнкций, называется совершенной ДНФ (СДНФ).

Например, (1) - СДНФ функции *F*.

Отметим, что СДНФ является единственной (с точностью перестановки слагаемых) для конкретной булевой функции ^ *F*.

Любую булеву функцию *F*, заданную формулой, можно с помощью основных равносильностей преобразовать к ДНФ, а затем к СДНФ.

Пример. Привести к виду СДНФ булеву функцию *F*=$(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$.

Решение. С помощью основных равносильностей преобразуем к ДНФ:

$(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2 = (\overline{\bar{x}_1 \vee x_3}) \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3 \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee \overline{x_1\bar{x}_3}x_2 =$

$= x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee (\bar{x}_1 \vee x_3)x_2 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2 \vee x_2x_3$ - ДНФ.

Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x=xy \vee x\bar{y}$), дополняем конъюнкции $\bar{x}_1x_2$, x_2x_3 до полных элементарных конъюнкций:

$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2 \vee x_2x_3 = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3x_2 \vee \bar{x}_1x_2x_3$.

Т.к. $x \vee x = x$, после сокращения одинаковых конъюнкций, получаем СДНФ: *F*= $x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3x_2$.

Составим таблицу истинности для булевой функции *F*=$(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$ (функция из предыдущего

примера). Отметим связь между СДНФ и таблицей истинности.
Таблица истинности СДНФ

x_1	x_2	x_3	$\overline{x}_1$	$\overline{x}_1 \downarrow x_3$	$F=(\overline{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$	Элементарные конъюнкции СДНФ
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	$\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3$
0	1	1	1	0	1	$\overline{x}_1 x_2 x_3$
1	0	0	0	1	1	$x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3$
1	0	1	0	0	0	
1	1	0	0	1	0	
1	1	1	0	0	1	$x_1 x_3 x_2$

В общем случае также можно вывести закономерности построения СДНФ по таблице истинности булевой функции, что является очень удобным.
СДНФ состоит из дизъюнкций полных элементарных конъюнкций наборов переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$, на которых функция принимает значение 1. Переменные берутся без отрицания, если им соответствует в таблице истинности 1, с отрицанием, если 0.

Пример. По таблице истинности составить СДНФ

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0
0	0	1	0

0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Решение: СДНФ: $F = x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3$.

Пример. Для булевой функции, заданной в виде ДНФ $F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$ составить СДНФ и выполнить проверку по таблице истинности.

Решение: Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x = xy \vee x\bar{y}$), дополняем конъюнкции, до полных элементарных конъюнкций. Конъюнкцию x_1 дополняем в два этапа, т.к. $x_1x_2x_3$ не является элементарной конъюнкцией.

$$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3 = x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 =$$

$$= x_1x_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 =$$

Т.к. $x \vee x = x$, после сокращения одинаковых конъюнкций, получаем СДНФ:

$$= x_1x_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3.$$

Таблица истинности СДНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$	$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$	Элементарные конъюнкции СДНФ
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	1	1	1	$\bar{x}_1x_2\bar{x}_3$

0	1	1	1	0	0	
1	0	0	0	1	1	$x_1\bar{x}_2\bar{x}_3$
1	0	1	0	0	1	$x_1\bar{x}_3x_2$
1	1	0	0	1	1	$x_1x_3\bar{x}_2$
1	1	1	0	0	1	$x_1x_3x_2$

Минимизация ДНФ

Определение. Элементарная конъюнкция *u* называется импликантой булевой функции *F*, если $u \vee F = F$.

Например, элементарная конъюнкция $x_2\bar{x}_3$ является импликантой функции $F = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$.

Определение. Если никакая собственная часть u' импликанты *u* (т.е. $u' \subseteq u$) булевой функции *F* не является импликантой *F*, то *u* называется простой импликантой (т. е. если удаление из *u* хотя бы одного литерала нарушает условие $u \vee F = F$, то *u* – простая импликанта).

Например, $x_2\bar{x}_3$ – простая импликанта булевой функции $F = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$, а импликанта $x_1x_2x_3$ не является простой для этой функции , так как x_1x_3 (собственная часть импликанты $x_1x_2x_3$) является импликантой функции $\wedge F$.

Определение. Дизъюнкция всех простых импликант булевой функции *F* называется сокращенной ДНФ (СкДНФ) функции *F*.

Например, $F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3 \vee x_1x_2$ – СкДНФ булевой функции $F = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$. Отметим, что СкДНФ является единственной для конкретной булевой функции $\wedge F$. /

Определение. ДНФ булевой функции *F*, содержащая наименьшее число слагаемых среди всех ДНФ, реализующих функцию *F*, называется кратчайшей ДНФ (КрДНФ).

Например, $F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3$ – КрДНФ этой же булевой функции $\wedge F$.

Вообще говоря, для заданной булевой функции *F* существует несколько различных по числу вхождений литералов КрДНФ.

Определение. ДНФ булевой функции *F*, содержавшая наименьшее число вхождений литералов среди всех ДНФ, реализующих функцию *F*, называется минимальной ДМ (МДНФ).

Отметим, что для заданной булевой функции *F* существует, вообще говоря, несколько МДНФ, отличающихся друг от друга числом слагаемых.

Более того, МДНФ не всегда совпадает с КрДНФ булевой функции *n* переменных *F*. Хотя для начальных значений *n* (*n* = 2 или *n* = 3) МДНФ всегда совпадает с КрДНФ.)

Например, $F = x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_3$ является КрДНФ и МДНФ рассматриваемой функции *F*.

Задача минимизации булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$ в классе ДНФ формулируется следующим образом: требуется для булевой функции *n* переменных *F* построить ДНФ с минимально возможным числом слагаемых (КрДНФ) или с минимально возможным числом вхождений литералов

(МДНФ).
Причем, если раньше (при синтезе контактных схем) основное внимание уделялось построению МДНФ, то в настоящее время (при синтезе логических схем на элементах И,ИЛИ,НЕ, И-НЕ и др.) требуется построение КрДНФ.
Также отметим, что задача минимизации булевых функций *n* переменных *F* в классе ДНФ является чрезвычайно громоздкой и ее трудоемкость с ростом *n* возрастает по экспоненциальному закону.
К настоящему времени разработано около 200 различных методов минимизации булевых функций в классе ДНФ, наиболее известными среди которых являются метод Квайна - Мак-класки, метод Блейк-Порецкого, метод Нельсона, метод неопределенных коэффициентов и др.

Пример. Составить по таблице истинности СДНФ булевой функции $F=(x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$ и минимизировать ее, применяя законы склеивания.
Решение.

x_1	x_2	x_3	$x_3 \to x_2$	$\bar{x}_1$	$F=(x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

СДНФ будет иметь вид: $F=\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3$.

Минимизируем ее, применяя законы склеивания. Подчеркнем конъюнкции, которые можно склеить. Очевидно, что это можно сделать различными способами, например:

$$F=\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3,$$

$$F=\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3,$$

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3} \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee \underline{\underline{x_1\bar{x}_2x_3}},$$

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1x_2x_3} \vee \underline{\underline{x_1\bar{x}_2x_3}}.$$

Выберем один из возможных вариантов склеивания, например $F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3$ и минимизируем ДНФ:

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3 =$$

$$= \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2} \vee \underline{\bar{x}_1x_2} \vee x_1\bar{x}_2x_3 = \bar{x}_1 \vee x_1\bar{x}_2x_3.$$

Замечание. При минимизации ДНФ достаточно часто (но не всегда!) удается получить лучшие результаты, если «нарастить» данную ДНФ используя свойство идемпотентности дизъюнкции: $x \vee x = x$.

Например, в рассматриваемом примере пятую, последнюю конъюнкцию $x_1\bar{x}_2x_3$ можно было бы склеить со второй конъюнкцией $\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$. Добавив вторую конъюнкцию еще раз, мы не изменим саму булеву функцию, но получим в результате минимизации ДНФ более короткое ее представление:

$$F = \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2\bar{x}_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1x_2x_3}} \vee x_1\bar{x}_2x_3 =$$

$$\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3} \vee \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} \vee \underline{\underline{\bar{x}_1\bar{x}_2x_3}} =$$

$$= \underline{\bar{x}_1\bar{x}_2} \vee \underline{\bar{x}_1x_2} \vee \bar{x}_2x_3 = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2x_3.$$

Пример. Составить СДНФ булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(10010010) и минимизировать ее, применяя законы склеивания.

Решение. Так как вектор значений заданной булевой функции имеет $8=2^3$ разрядов, следовательно, булевой функции соответствует следующая таблица истинности:

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1

1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

СДНФ будет иметь вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3$.
К сожалению, минимизировать ее, применяя законы склеивания, невозможно.

^ Конъюнктивные нормальные формы

Определение. Элементарной дизъюнкцией называется дизъюнкция литералов (переменных или их отрицаний), взятых не более чем по одному разу.

Например, дизъюнкции $x_1 \vee \bar{x}_3$, $x_1 \vee x_2 \vee x_3$, 1 являются элементарными. Причем первая элементарная дизъюнкция имеет ранг (число литералов) 2, вторая - 3, а третья - 0.

Следующие дизъюнкции: $x_1 \vee \bar{x}_1$, $x_1 \vee x_2 \vee x_2$, $x_1 \vee \overline{x_2 \vee x_3}$, $x_1 \vee \overline{\bar{x}_2 \vee x_3}$, 0 не являются элементарными.

Определение. Элементарная дизъюнкция булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$ содержащая *n* литералов, называется полной.

Определение. Конъюнкция любого конечного множества элементарных дизъюнкций булевой функции *F* называется конъюнктивной нормальной формой (КНФ) функции *F*. Число элементарных дизъюнкций, составляющих КНФ, называется длиной КНФ.

Например, КНФ $F = (x_1 \vee \bar{x}_2)(x_2 \vee x_3 \vee x_4)(\bar{x}_2 \vee \bar{x}_4)$ имеет длину, равную 3.

Для произвольной булевой функции *F* существует, вообще говоря, много различных реализующих ее КНФ, отличающихся друг от друга длиной, числом вхождений литералов и т.д.

Определение. Две (или несколько) КНФ, реализующих одну и ту же булеву функцию ^ *F*, называются эквивалентными (или равносильными).

Определение. КНФ булевой функции *F*, состоящая только из полных элементарных дизъюнкций, называется совершенной КНФ (СКНФ).

Например, $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_4)$ - СКНФ функции ^ *F* заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(01100111).

Отметим, что КДНФ является единственной (с точностью перестановки множителей) для конкретной булевой функции ^ *F*.

Любую булеву функцию *F*, заданную формулой, можно с помощью основных равносильностей преобразовать к КНФ, а затем к СКНФ.

Пример. Привести к виду СКНФ булеву функцию *F*= $(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$.

Решение. С помощью основных равносильностей преобразуем к КНФ:

$$(\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2 = (\overline{\bar{x}_1 \vee x_3}) \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3 \oplus x_2 = x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee \overline{x_1\bar{x}_3} x_2 =$$

$$= x_1\bar{x}_3\bar{x}_2 \vee (\bar{x}_1 \vee x_3)x_2 = (x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \vee x_3)(x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_2) =$$

$$= ((x_1 \vee \bar{x}_1)(\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1) \vee x_3)(x_1\bar{x}_3 \vee x_2)(\bar{x}_2 \vee x_2) =$$

$$= (\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \vee x_3)(x_1\bar{x}_3 \vee x_2) = ((\bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_3 \vee x_3) \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_2)(\bar{x}_3 \vee x_2) =$$

$$= (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_2)(\bar{x}_3 \vee x_2) = (\bar{x}_2 \vee x_3 \vee \bar{x}_1)(x_1 \vee x_2)(\bar{x}_3 \vee x_2) =$$

$=(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2)(x_2 \vee \bar{x}_3)$ — КНФ.

В данном примере сначала выразили функцию только с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, а затем несколько раз применили формулу $x \vee yz = (x \vee y)(x \vee z)$, группируя переменные таким образом, чтобы каждый раз одна скобка в конъюнкции сокращалась по формуле $x \vee \bar{x} = 1$.

Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x = (x \vee y)(x \vee \bar{y})$), дополняем дизъюнкции $(x_1 \vee x_2)$, $(x_2 \vee \bar{x}_3)$ до полных элементарных дизъюнкций:

$$F = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2)(x_2 \vee \bar{x}_3) =$$

$$= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3).$$

Т.к. $xx = x$, после сокращения одинаковых конъюнкций, получаем СКНФ: $F = (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)$.

Составим таблицу истинности для булевой функции $F = (\bar{x}_1 \downarrow x_3) \oplus x_2$ (функция из предыдущего примера). Отметим связь между СКНФ и таблицей истинности.

Таблица истинности СКНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$	$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$	Элементарные дизъюнкции СКНФ
0	0	0	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee x_3$
0	0	1	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$
0	1	0	1	0	1	
0	1	1	1	0	1	
1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	0	$\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$
1	1	0	0	1	0	$\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$
1	1	1	0	0	1	

В общем случае также можно вывести закономерности построения СКНФ по таблице истинности булевой функции, что является очень удобным.

СКНФ состоит из конъюнкций полных элементарных дизъюнкций наборов переменных $x_1, x_2, \ldots, x_n$, на которых функция принимает значение 0. Переменные берутся без отрицания, если им соответствует в таблице истинности 0, с отрицанием, если 1.
Пример. По таблице истинности составить СКНФ.

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Решение: $F=(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.
Пример. Для булевой функции, заданной в виде ДНФ $F=x_1 \vee x_2\bar{x}_3$ составить КНФ, СКНФ и выполнить проверку по таблице истинности.
Решение: Применяя формулу $x \vee yz=(x \vee y)(x \vee z)$, из ДНФ получаем КНФ:

$F=x_1 \vee x_2\bar{x}_3=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$.

Применяя закон склеивания (в обратном порядке: $x=(x \vee y)(x \vee \bar{y})$), дополняем дизъюнкции $(x_1 \vee x_2)$, $(x_2 \vee \bar{x}_3)$ до полных элементарных дизъюнкций:

$F=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)=(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.
Т.к. $x \vee x=x$, после сокращения одинаковых дизъюнкций, получаем СКНФ:

$F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Таблица истинности СКНФ

x_1	x_2	x_3	$\bar{x}_3$	$x_2\bar{x}_3$	$F = x_1 \vee x_2\bar{x}_3$	Элементарные дизъюнкции СКНФ
0	0	0	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee x_3$
0	0	1	1	0	0	$x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$
0	1	0	1	1	1	
0	1	1	1	0	0	$x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$
1	0	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	1	
1	1	1	0	0	1	

^ Минимизация КНФ

Определение. Элементарная дизъюнкция *u* называется имплицентой булевой функции *F*, если $uF = F$.

Например, элементарная дизъюнкция $x_1 \vee x_2$ является имплицентой функции $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Определение. Если никакая собственная часть u' имплиценты *u* (т.е. $u' \subset u$) булевой функции *F* не является имплицентой *F*, то *u* называется простой имплицентой (т. е. если удаление из *u* хотя бы одного литерала нарушает условие $uF = F$, то *u* – простая имплицента).

Например, $x_1 \vee x_2$ – простая имплицента булевой функции $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$, имплицента $x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$ не является простой для этой функции , так как $x_1 \vee x_2$ (собственная часть имплиценты $x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3$) является имплицентой функции *F*.

Определение. Конъюнкция всех простых имплицент булевой функции *F* называется сокращенной КНФ (СкКНФ) функции *F*.

Например, $F = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$ – СкКНФ булевой

функции $F=(x_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$. Отметим, что СкКНФ является единственной для конкретной булевой функции *F*.

Определение. КНФ булевой функции *F*, содержащая наименьшее число множителей среди всех КНФ, реализующих функцию *F*, называется кратчайшей КНФ (КрКНФ).

Например, $F=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$ является также и КрКНФ этой же булевой функции ^ *F*.

Вообще говоря, для заданной булевой функции *F* может существовать несколько различных по числу вхождений литералов КрКНФ.

Определение. КНФ булевой функции *F*, содержавшая наименьшее число вхождений литералов среди всех КНФ, реализующих функцию *F*, называется минимальной КНФ (МДНФ).

Отметим, что для заданной булевой функции *F* существует, вообще говоря, несколько МКНФ, отличающихся друг от друга числом слагаемых.

Более того, МКНФ не всегда совпадает с КрКНФ булевой функции *n* переменных *F*. Хотя для начальных значений *n* (*n* = 2 или *n* = 3) МКНФ всегда совпадает с КрКНФ.

Например, $F=(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_3)$ является КрКНФ и МКНФ рассматриваемой функции *F*.

Задача минимизации булевой функции $F=F(x_1,x_2,...,x_n)$ в классе КНФ формулируется следующим образом: требуется для булевой функции *n* переменных *F* построить КНФ с минимально возможным числом множителей (КрКНФ) или с минимально возможным числом вхождений литералов (МКНФ).

Также отметим, что задача минимизации булевых функций *n* переменных *F* в классе КНФ также как и задача минимизации булевых функций *n* переменных *F* в классе ДНФ является чрезвычайно громоздкой и ее трудоемкость с ростом *n* возрастает по экспоненциальному закону.

К настоящему времени разработано около 200 различных методов минимизации булевых функций в классе КНФ.

Пример. Составить по таблице истинности СКНФ булевой функции $F=(x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$ и минимизировать ее, применяя законы склеивания.

Решение.

x_1	x_2	x_3	$x_3 \to x_2$	$\bar{x}_1$	$F=(x_3 \to x_2) \to \bar{x}_1$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0

1	1	1	1	0	0

СКНФ будет иметь вид: $F=(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.
Минимизируем ее, применяя законы склеивания. Подчеркнем дизъюнкции, которые можно склеить. Очевидно, что это можно сделать различными способами, например:
$F=(\underline{\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$,

$F=(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3})$.
Выберем один из возможных вариантов склеивания,
например $F=(\underline{\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$ и минимизируем КНФ:

$F=(\bar{x}_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.
Замечание. При минимизации КНФ достаточно часто (но не всегда!) удается получить лучшие результаты, если «нарастить» данную КНФ используя свойство идемпотентности дизъюнкции: $xx=x$.
Например, в рассматриваемом примере третью, последнюю дизъюнкцию $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$ можно было бы склеить со второй дизъюнкцией $\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3$. Добавив вторую дизъюнкцию еще раз, мы не изменим саму булеву функцию, но получим в результате минимизации КНФ более короткое ее представление:
$F=(\underline{\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3})(\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3})(\underline{\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3}})(\underline{\underline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3}})=$

$=(\bar{x}_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$.

^ **Ответ:** $F=(\bar{x}_1 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2)$
Пример. Составить СКНФ булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(00100111) и минимизировать ее, применяя законы склеивания.
Решение. Так как вектор значений заданной булевой функции имеет $8=2^3$ разрядов, следовательно, булевой функции соответствует следующая таблица истинности:

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1

1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

СКНФ будет иметь вид:

$F = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

К сожалению, минимизировать ее, применяя законы склеивания, невозможно.

^ **Ответ:** $F = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3)(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3)$.

Полиномиальное разложение булевых функций

Определение. Под полиномом булевой функции *F* понимается представление *F* посредством сложения по модулю два попарно различных элементарных конъюнкций. Иначе такое представление *F* называется полиномиальным разложением или полиномиальной нормальной формой (ПНФ) функции *F*.

Например, полиномом булевой функции *F*, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(00100111), является следующее выражение $F = \bar{x}_3 \oplus x_1 x_3 \oplus \bar{x}_2 \bar{x}_3$.

Число конъюнкций, образующих полином, называется длиной полинома, а максимальный ранг элементарной конъюнкции - степенью полинома.

В приведенном выше примере длина полинома функции ^ *F* равна 3, а степень – 2.

Определение. Полином функции *F*, состоящий только из полных элементарных конъюнкций, называется совершенной ПНФ (СПНФ). По аналогии с СДНФ такое представление конкретной булевой функции *F* является единственным.

Рассмотрим на примерах построение СПНФ, используя преобразование СДНФ булевой функции.

Пример. Составить СПНФ булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(10010010).

Решение. Так как вектор значений заданной булевой функции имеет $8=2^3$ разрядов, следовательно, булевой функции соответствует следующая таблица истинности:

x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	1
0	0	1	0

0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

СДНФ данной булевой функции, построенная по таблице истинности будет иметь вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3$.
Заменим операцию дизъюнкции на операцию сложения по модулю два по формуле: $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$. При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю (при построении СДНФ по таблице истинности это очевидно — все наборы отличаются хотя бы по отрицанию одной переменной). Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3.$$

Ответ: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3$
Пример. Составить СПНФ булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$.
Решение. Заменим операцию дизъюнкции на операцию сложения по модулю два по формуле: $x \vee y = x \oplus y \oplus xy$. При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю (при построении СДНФ по таблице истинности это очевидно — все наборы отличаются хотя бы по отрицанию одной переменной). Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 x_2 x_3.$$

Полином ^ *F*, содержащий наименьшее число слагаемых среди всех полиномов, реализующих функцию *F*, называется кратчайшей ПНФ (КрПНФ). Полином функции *F*, содержащий наименьшее число вхождений литералов, называется минимальной ПНФ.
Существует задача минимизации булевых функций в классе ПНФ, которая формулируется как задача нахождения для заданной булевой функции КрПНФ иди МПНФ. Такая задача также является весьма трудоемкой, и для ее решения разработано немало методов (отдельные из которых представляют собой соответствующую интерпретацию известных методов минимизации функций в классе ДНФ).
В следующем пункте настоящей методической разработки будет рассмотрено построение канонических поляризованных полиномов булевых функций (в частности, полинома Жегалкина), как

наиболее часто применяемых при синтезе логических схем.

^ Разложение булевых функций в канонический полином Жегалкина

Интерес к разложению булевых функций в канонический полином Жегалкина объясняется прежде всего тем, что такое представление реализуемых функций является основой для синтеза логических схем в базисе элементов И и СЛОЖЕНИЕ по МОДУЛЮ ДВА.

Определение. Полином булевой функции *F*, в слагаемые которого все переменные *F* входят только без отрицания или только с отрицанием, называется монотонно-поляризованным. Причем в первом случае полином функции *F* называется положительно-поляризованный и обозначается через *P(F)*, а во втором случае - отрицательно-поляризованным и обозначается через *Q(F)*. Полином *P(F)* иначе называется каноническим полиномом Жегалкина (или в зарубежной научно-технической литературе - формой Рида-Мюллера).

Например, для булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(^ *F*)=(00100111) полиномы *P(F)* и *Q(F)* имеют вид:

$$P(F) = x_2 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_3,$$

$$Q(F) = 1 \oplus \bar{x}_1 \oplus \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus \bar{x}_1 \bar{x}_3.$$

Отметим некоторые свойства монотонно-поляризованных полиномов *P(F)* и *Q(F)* булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$:

1. Полиномы *P(F)* и *Q(F)* являются для булевой функции *F* единственными.
2. Полиномы *P(F)* и *Q(F)* имеют степень *n* тогда и только тогда, когда

таблица истинности функции *F* содержит нечетное число единиц.

3. Число слагаемых полинома *P(F)* (*Q(F)*) четно тогда и только тогда, когда

$F(1, 1, \ldots, 1) = 0$ (соответственно [redacted]).

Основным достоинством представления булевых функций в виде канонического полинома Жегалкина является то, что в этом представлении любая булева функция задается с помощью всего двух логических операций: конъюнкции и сложения по модулю два, что сокращает набор различных элементов для синтеза логических схем.

Опишем метод построения канонического полинома Жегалкина *P(F)* путем преобразования СДНФ для произвольных булевых функций *n* переменных *F*, заданных посредством таблицы истинности.

Предварительно отметим основные свойства логической операции сложения по модулю два, которые используются при описании метода.

Имеет место

$$\underbrace{a \oplus a \oplus \ldots \oplus a}_{k \text{ раз}} = \begin{cases} 0, \text{ если } k - \text{ четное}, \\ a, \text{ если } k - \text{ нечетное}. \end{cases} \quad (1)$$

$\bar{a} = 1 \oplus a$ (2)

$a(b \oplus c) = ab \oplus ac$ (3)

$a \vee b = a \oplus b \oplus ab$ (4)

$a \vee b = a \oplus b$, если $ab = 0$ (5)

$a_1 \vee a_2 \vee \ldots \vee a_k = a_1 \oplus a_2 \oplus \ldots \oplus a_k$, (6)

если $a_i a_j = 0$ для $i = \overline{1, k}$, $j = \overline{1, k}$, $i \neq j$.

Метод построения полинома *P(F)* заключается в последовательном выполнении следующих действий:

1) выписывается СДНФ булевой функции ^ *F*;

2) на основе применения (6) СДНФ *F* преобразуется в СПНФ функции *F*;

3) в СПНФ все переменные с отрицанием заменяются по формуле (2);

4) в скобочной форме осуществляется раскрытие скобок согласно (3);

5) из полученного выражения удаляются попарно одинаковые слагаемые в

соответствии с (1);

6) полученное выражение обозначается через *P(F)*.

Пример. Составить канонический полином Жегалкина *P(F)* булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$.
Решение. Заменим операцию дизъюнкции операцией сложения по модулю два по (6). При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю. Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3.$$

Все переменные с отрицанием заменяем по формуле (2), затем раскрываем скобки и из полученного выражения удаляем попарно одинаковые слагаемые в соответствии с (1):

$$F = (1 \oplus x_1)(1 \oplus x_2)(1 \oplus x_3) \oplus x_1 (1 \oplus x_2) x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 =$$

$$= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_3 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 =$$

$$= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3.$$

Ответ: *P(F)* $= 1 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2 \oplus x_3 \oplus x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3$.
Арифметическое разложение булевых функций
Если в некотором выражении булевой функции *F* заменить логические операции арифметическими на множестве вещественных чисел {0, 1} по следующим правилам:
$\bar{a} = 1 - a$, (7)
$a \wedge b = ab$, (8)
$a \vee b = a + b - ab$, (9)
$a \vee b = a + b$, если $ab = 0$, (10)
$a \oplus b = a + b - 2ab$, (11)
$a \oplus b = a + b$, если $ab = 0$, (12)
$a \to b = 1 - a + ab$, (13)
$a | b = 1 - ab$, (14)
$a \downarrow b = 1 - a - b + ab$, (15)

то полученное в результате такой замены, раскрытий скобок и приведения подобных, выражение называется арифметическим разложением (или арифметическим полиномом) булевой функции $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$ и обозначается черев *G(F)*.
Например, для булевой функции, заданной вектором значений таблицы истинности w(*F*)=(00100111) арифметический полином *G(F)* имеет вид:

$$G(F) = x_2 - x_2x_3 + x_1x_3.$$

Отметим некоторые свойства арифметического полинома *G(F)* булевой функции *n* переменных $F = F(x_1, x_2, ..., x_n)$.
1. Полином *G(F)* является для функции *F* единственным.

2. Полином *G(F)* имеет степень *n*, если вектор w(*F*) содержит нечетное

число единиц.

3. Сумма коэффициентов полинома *G(F)* равна значению булевой функции

F на наборе переменных (1,1,…,1) в таблице истинности.

Некоторые из методов разложения булевых функций *F* в канонический полином Жегалкина после соответствующей модификации могут быть применимы для разложения *F* в полином *G(F)*. К таким методам относятся, в частности, рассмотренный выше метод преобразования СДНФ.
При использовании метода преобразования СДНФ необходимо в СДНФ функции *F* заменить логическую операцию "дизъюнкция" на операцию "арифметическое сложение", поскольку из (12) следует, что $a \oplus b = a + b$, если $ab = 0$. Затем в полученном выражении необходимо избавиться от отрицания переменных по (7). После раскрытия скобок и приведения подобных получается искомый полином.
Пример. Составить арифметический полином *G(F)* СПНФ булевой функции, если СДНФ данной булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$.
Решение. Заменим операцию дизъюнкции операцией сложения по модулю два по (6). При этом воспользуемся тем, что произведение (конъюнкция) любых полных дизъюнкций СДНФ всегда равно нулю. Следовательно, СПНФ будет иметь вид:

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2x_3 = \bar{x}_1\bar{x}_2\bar{x}_3 + x_1\bar{x}_2x_3 + x_1x_2x_3.$$

Все переменные с отрицанием заменяем по формуле (2), затем раскрываем скобки и из полученного выражения удаляем попарно одинаковые слагаемые в соответствии с (1):

$$F = (1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3) + x_1(1 - x_2)x_3 + x_1x_2x_3 =$$

$$= (1 - x_1 - x_2 + x_1x_2)(1 - x_3) + x_1x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 =$$

$$= 1 - x_1 - x_2 + x_1x_2 - x_3 + x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 =$$

$$= 1 - x_1 - x_2 + x_1x_2 - x_3 + 2x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3.$$

Ответ: *G(F)* $= 1 - x_1 - x_2 + x_1x_2 - x_3 + 2x_1x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3.$
Пример. Составить арифметический полином *G(F)* СПНФ булевой функции, если СДНФ данной

булевой функции, имеет вид: $F = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3$.

Решение.

$$F = \bar{x}_1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_1x_2x_3 \vee x_1\bar{x}_2x_3 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3 =$$

$$=(1-x_1)(1-x_2)x_3 + (1-x_1)x_2x_3 + x_1(1-x_2)x_3 + x_1x_2(1-x_3) + x_1x_2x_3 =$$

$$=(1-x_1-x_2+x_1x_2)x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2 - x_1x_2x_3 + x_1x_2x_3 =$$
$$=x_3 - x_1x_3 - x_2x_3 + x_1x_2x_3 + x_2x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2 =$$

$$=x_3 - x_1x_2x_3 + x_1x_2.$$

Ответ: *G(F)* $= x_1x_2 + x_3 - x_1x_2x_3$.